

Differential Calculus: Log-Trig Combinations

লগারিদম ও ত্রিকোণমিতিক যৌগিক ফাংশন — Page 35, Problem 07

PROBLEM 07

Textbook Page 35

সমস্যা: যদি $y = \frac{\tan x}{x} \log \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = \frac{\tan x}{x} \log \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 লগারিদমিক অংশ সরলীকরণ ও পদ বিস্তার (Logarithmic Expansion)

প্রদত্ত ফাংশন: $y = \frac{\tan x}{x} \log \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$

লগারিদমের ভাগ ও সূচকীয় সূত্রাবলী প্রয়োগ করে:

$$\log \left(\frac{e^x}{x^2} \right) = \log(e^x) - \log(x^2) = x \log_e e - 2 \log x = x - 2 \log x$$

মানটি মূল ফাংশনে বসিয়ে বন্ধনী বিস্তার করি:

$$y = \frac{\tan x}{x} (x - 2 \log x) = \tan x - \frac{2 \tan x \log x}{x} \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 উভয় পাশে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ (Differentiating w.r.t x)

সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\tan x) - 2 \frac{d}{dx} \left[\frac{\tan x \log x}{x} \right]$$

আমরা জানি, $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$ । সুতরাং:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x - 2 \cdot \frac{d}{dx} \left[\frac{\tan x \log x}{x} \right] \quad \text{--- (2)}$$

Step 3 দ্বিতীয় পদে গুণন ও ভাগের সূত্রের যৌথ প্রয়োগ (Product & Quotient Rule)

লব $u = \tan x \log x$ এর অন্তরজ:

$$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(\tan x) \cdot \log x + \tan x \cdot \frac{d}{dx}(\log x) = \sec^2 x \log x + \frac{\tan x}{x}$$

এখন সম্পূর্ণ ভগ্নাংশটিতে ভাগের সূত্র $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{vu' - uv'}{v^2}$ প্রয়োগ করে ($v = x$):

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{\tan x \log x}{x} \right] = \frac{x (\sec^2 x \log x + \frac{\tan x}{x}) - (\tan x \log x) \cdot 1}{x^2} = \frac{x \log x \sec^2 x + \tan x - \tan x \log x}{x^2}$$

Step 4 মান প্রতিস্থাপন ও পদ পৃথকীকরণ (Final Algebraic Assembly)

সমীকরণ (2) এ মানটি বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x - 2 \left[\frac{x \log x \sec^2 x + \tan x - \tan x \log x}{x^2} \right]$$

ভগ্নাংশগুলো পৃথক করে লিখলে:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x - \frac{2 \log x \sec^2 x}{x} - \frac{2 \tan x}{x^2} + \frac{2 \tan x \log x}{x^2}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x - \frac{2 \log x \sec^2 x}{x} - \frac{2 \tan x}{x^2} + \frac{2 \tan x \log x}{x^2}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

কম্পাইন্ড ফাংশনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডেরিভেটিভ ও অ্যালগরিদমিক স্ট্র্যাটেজি

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Damped Oscillatory Signal Envelope)

Oscillatory System with Modulated Log Decay:

- ত্রিকোণমিতিক সাইনুসয়েডাল বা ট্যানজেন্ট রেসপন্সের সাথে লগারিদমিক ও ঘাত ফাংশনের গুণফল ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ক্ষয়িষ্ণু দোলন বা ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।
- $\log(e^x/x^2) = x - 2 \log x$ প্রকাশ করে যে সিস্টেমটি একটি রৈখিক গ্রোথ (x) এবং উপ-রৈখিক ব্রেকিং ($-2 \log x$) এর মিশ্রণ।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

সাধারণ ভুলগুলো থেকে সাবধান:

- ব্রাকেটের বাইরে -2 দিয়ে গুণ করার সময় শেষের পদে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ($+ \frac{2 \tan x \log x}{x^2}$) করতে ভুলে যাওয়া।
- $\log(e^x) = x$ লেখার সময় বেস e বিবেচনা না করা।
- $\tan x \log x$ এর ব্যবকলনে প্রোডাক্ট রুল মিস করে সরাসরি $\sec^2 x \cdot \frac{1}{x}$ লিখে ফেলা।

২. গাণিতিক সুস্বাদুতা (Pre-Expansion Advantage)

সরাসরি ৩-ফাংশন গুণন বনাম পদ বিস্তার:

- $y = \frac{\tan x}{x} \log\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$ কে তিনটি ফাংশনের গুণফল ধরে চেনে রুল করলে হিসাব জটিলতায় পৌঁছায়।
- প্রথমে বিস্তার করে $y = \tan x - \frac{2 \tan x \log x}{x}$ নিলে প্রথম পদ $\tan x$ সরাসরি $\sec^2 x$ হয়ে যায় এবং হিসাব অত্যন্ত সহজ ও নির্ভুল থাকে।

৪. স্ট্যান্ডার্ড সমাধান অ্যালগরিদম (Composite Rule)

Logarithmic Simplification Master Steps:

- Step 1:** $\log(u/v) = \log u - \log v$ দ্বারা লগারিদম অংশটি ভাঙুন।
- Step 2:** বন্ধনীর বাইরের রাশির সাথে গুণ করে পদগুলো পৃথক করুন।
- Step 3:** প্রতিটি পদে পৃথকভাবে স্ট্যান্ডার্ড রুল (Product/Quotient) প্রয়োগ করুন।
- Step 4:** পদগুলোকে লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশে সাজিয়ে ফাইনাল রূপ লিখুন।

৫. বিকল্প যাচাই (Three-Factor Product Rule Check)

ফাংশনটিকে $y = \tan x \cdot x^{-1} \cdot (x - 2 \log x)$ আকারে লিখে মাল্টি-টার্ম প্রোডাক্ট রুল প্রয়োগ:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \sec^2 x \cdot x^{-1} (x - 2 \log x) + \tan x (-x^{-2}) (x - 2 \log x) + \tan x \cdot x^{-1} \left(1 - \frac{2}{x}\right) \\ &= \sec^2 x \left(1 - \frac{2 \log x}{x}\right) - \frac{\tan x (x - 2 \log x)}{x^2} + \frac{\tan x (x - 2)}{x^2} \\ &= \sec^2 x - \frac{2 \log x \sec^2 x}{x} - \frac{x \tan x - 2 \tan x \log x - x \tan x + 2 \tan x}{x^2} = \sec^2 x - \frac{2 \log x \sec^2 x}{x} - \frac{2 \tan x}{x^2} + \frac{2 \tan x \log x}{x^2} \end{aligned}$$

উভয় পদ্ধতিতে উত্তর সম্পূর্ণ অভিন্ন, ১০০% গাণিতিক নিশ্চয়তা!